2. Xét bài toán biên - ban đầu về dao động của dầm trong đoạn hữu hạn:

$$u_{tt}(x,t) = -a^2 u_{xxxx}(x,t), 0 < x < L, t > 0, \tag{3.5.53}$$

với điều kiện biên

$$u(0,t) = u_x(0,t) = u(L,t) = u_x(L,t) = 0, \tag{3.5.54}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x), 0 \le x \le L, \tag{3.5.55}$$

$$u_t(x,0) = g(x), 0 \le x \le L. \tag{3.5.56}$$

(i) Xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L [u_t^2(x,t) + a^2 u_{xx}^2(x,t)]\, dx.$$

Chứng minh rằng $I(t)$ không thay đổi theo thời gian t (Định luật bảo toàn). Từ đó dẫn đến tính duy nhất nghiệm của bài toán (3.5.53), (3.5.54)-(3.5.55)-(3.5.56).

(ii) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán (3.5.53), (3.5.54). Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville:

$$X^{(4)}(x) - \lambda X(x) = 0, X(0) = X'(0) = X(L) = X'(L) = 0.$$

(iii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x)\, dx = 0.$$

Bản thảo chưa hoàn

(iv) Chứng minh rằng nếu viết giá trị riêng $\lambda = k^4, k > 0$, thì k là nghiệm của phương trình $\cos(kL)\cosh(kL) = 1$. Từ đó ta thu được dãy các giá trị riêng $\lambda_n = k_n^4$, $n = 1, 2, \ldots$, với $k_n \approx (n + 1/2)\pi/L$.

(v) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.

Lời giải.

(i) Sử dụng phương trình $u_{tt} = -a^2 u_{xxxx}$ và tích phân từng phần, ta được

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^L [u_t(x,t)u_{tt}(x,t) + a^2 u_{xx}(x,t)u_{xxt}(x,t)]\, dx \\ &= a^2 \left[-\int_0^L u_t(x,t)u_{xxxx}\, dx + \int_0^L u_{xx}(x,t)u_{xxt}(x,t)\, dx \right] \\ &= a^2 \left[-u_t(x,t)u_{xxx}(x,t)\Big|_{x=0}^{L} + \int_0^L [u_{xt}(x,t)u_{xxx}(x,t) + u_{xx}(x,t)u_{xxt}(x,t)]\, dx \right]. \end{aligned}$$

Từ điều kiện biên (3.5.54), cụ thể $u(0,t) = u(L,t) = 0$ ta có $u_t(0,t) = u_t(L,t) = 0$. Mặt khác

$$\partial_x(u_{xt}u_{xx}) = u_{xt}u_{xxx} + u_{xx}u_{xxt}$$

nên

$$I'(t) = a^2 u_{xt}(x,t)u_{xx}(x,t)\Big|_{x=0}^{x=L}.$$

Lại sử dụng các điều kiện biên còn lại $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$ ta có $u_{xt}(0,t) = u_{xt}(L,t) = 0$. Do đó $I'(t) = 0$ hay $I(t)$ là hằng theo t.

(ii) Thay $u(x,t) = X(x)T(t)$ vào (3.5.54) với chú ý $T(t) \not\equiv 0$ nên

$$X(0) = X'(0) = X(L) = X'(L) = 0.$$

Tiếp tục thay vào (3.5.53) ta có

$$\frac{X^{(4)}}{X} = -\frac{T''}{a^2 T} = \lambda$$

với λ là hằng số (không phụ thuộc vào cả x và t).

(iii) Xét tích phân

$$I = \int_0^L X(x)\Big(X^{(4)}(x) - \lambda X(x)\Big)\, dx.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Do $X(x)$ là nghiệm của phương trình $X^{(4)} - \lambda X = 0$ nên $I = 0$. Ngoài ra, sử dụng tích phân từng phần ta có

$$\begin{aligned}\int_0^L X(x)X^{(4)}(x)\,dx &= X(x)X^{(3)}(x)\Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L X'(x)X^{(3)}(x)\,dx \\ &= -X'(x)X''(x)\Big|_{x=0}^{x=L} + \int_0^L [X''(x)]^2\,dx \quad (\text{ vì } X(0) = X(L) = 0) \\ &= \int_0^L [X''(x)]^2\,dx \quad (\text{ vì } X'(0) = X'(L) = 0).\end{aligned}$$

Do đó

$$\int_0^L [X''(x)]^2\,dx = \lambda \int_0^L X^2(x)\,dx.$$

Do $X(x)$ không tầm thường nên $\lambda \geq 0$. Nếu $\lambda = 0$ thì $X'' = 0$. Khi đó $X'(x) = X'(0) = 0$. Do đó $X(x) = X(0) = 0$ là tầm thường. Như vậy $\lambda > 0$.

Từ $X_1^{(4)}(x) - \lambda_1 X_1(x) = 0$ và tích phân từng phần, ta có

$$\begin{aligned}\lambda_1 \int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx &= \int_0^L X_1^{(4)}(x)X_2(x)\,dx \\ &= X_1^{(3)}(x)X_2(x)\Big|_{x=0}^{x=L} - \int_0^L X_1^{(3)}(x)X_2'(x)\,dx \\ &= -X_1''(x)X_2'(x)\Big|_{x=0}^{x=L} + \int_0^L X_1''(x)X_2''(x)\,dx (\text{ vì } X_2(0) = X_2 \\ &= \int_0^L X_1''(x)X_2''(x)\,dx \quad (\text{ vì } X_2'(0) = X_2'(L) = 0).\end{aligned}$$

Tương tự ta có

$$\int_0^L X_1''(x)X_2''(x)\,dx = \lambda_2 \int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx.$$

Từ trên với chú ý $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ta có đpcm.

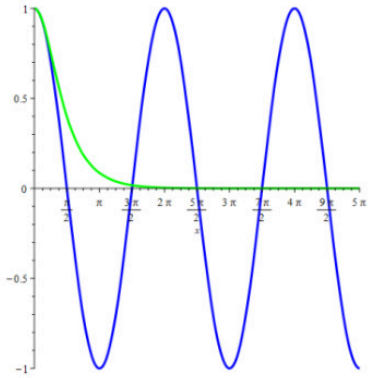
(iv) Với $\lambda = k^4, k > 0$, từ phương trình ta giải được

$$X(x) = a\cos(kx) + b\sin(kx) + c\cosh(kx) + d\sinh(kx).$$

Thay vào $X(0) = 0$ và $X'(0) = 0$ ta có $a + c = 0$ và $b + d = 0$. Thay vào $X(L) = X'(L) = 0$ ta có

$$\begin{cases} a[\cos(kL) - \cosh(kL)] + b[\sin(kL) - \sinh(kL)] = 0, \\ -a[\sin(kL) + \sinh(kL)] + b[\cos(kL) - \cosh(kL)] = 0. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 3.21: Dãy các nghiệm dương của $\cos(kL)\cosh(kL) = 1$ khi $L = 1$.

Để hệ trên có nghiệm không tầm thường ta có

$$[\cos(kL)-\cosh(kL)]^2+[\sin(kL)+\sinh(kL)][\sin(kL)-\sinh(kL)] = 0 \text{ hay } \cos(kL) = \frac{1}{\cosh(}$$

Việc chứng minh phương trình trên có dãy nghiệm $k_n \in (n\pi, (n+1)\pi), n = 1, 2, \ldots,$ xem như bài tập. Để ý rằng $\lim_{n\to\infty}\cos(k_nL) = \lim_{n\to\infty} 1/\cosh(k_nL) = 0$ ta có $k_n \approx (n + 1/2)\pi/L$. Với $L = 1$ ta tính được năm giá trị riêng đầu tiên $\lambda_n = k_n^4$ với

$$k_1 = 4.730040745, k_2 = 7.853204624, k_3 = 10.99560784,$$
$$k_4 = 14.13716549, k_5 = 17.27875966.$$

Như vậy ta có dãy hàm riêng (tương ứng):

$$X_n(x) = \sin(k_nx) - \sinh(k_nx) - \frac{\cosh(k_nL)(\sin(k_nL) - \sinh(k_nL))(\cos(k_nx) - \cosh(k_nx))}{[\sinh(k_nL)]^2}, n = 1, 2, \ldots$$

Việc kiểm tra lại dãy nghiệm này xem như bài tập. Tiếp theo ta giải được một cách tương ứng

$$T_n(t) = a_n\cos(ak_n^2t) + b_n\sin((ak_n^2t).$$

Khi đó ta lập được chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\Big(a_n\cos(ak_n^2t) + b_n\sin((ak_n^2t)\Big)X_n(x).$$

Chú ý tính trực giao của các hàm riêng nên

$$\int_0^L f(x)X_n(x)\,dx = a_n\int_0^L X_n^2(x)\,dx,$$
$$\int_0^L g(x)X_n(x)\,dx = ak_n^2b_n\int_0^L X_n^2(x)\,dx.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 3.5.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn năng lượng theo toán tử. Với sóng dùng $E = \frac{1}{2}\int(u_t^2 + a^2u_x^2)dx$. Với Klein–Gordon có thêm u, thêm $\frac{1}{2}\int u^2dx$. Với dầm $u_{tt} = -a^2u_{xxxx}$ dùng $E = \frac{1}{2}\int(u_t^2 + a^2u_{xx}^2)dx$, không thay u_{xx} bằng u_x.

Bước 2 — Đạo hàm và tích phân từng phần. Với $u_{tt} - a^2u_{xx} + \gamma u_t + \kappa u = F$, năng lượng có hạng κu^2 cho

$$E' = a^2[u_tu_x]_0^L - \gamma\int u_t^2dx + \int Fu_tdx.$$

Với dầm, tích phân hai lần cho $E' = a^2[u_{tx}u_{xx} - u_tu_{xxx}]_0^L$. Viết riêng từng hạng biên rồi dùng điều kiện biên và đạo hàm theo thời gian của điều kiện đó để cho chúng bằng không.

Bước 3 — Suy hệ quả. Không cản, không nguồn thì E bảo toàn. Có cản $\gamma > 0$ thì $E' \le 0$; nếu E không có hệ số $1/2$, $E' = -2\gamma\int u_t^2 \ge -2\gamma E$, suy $e^{-2\gamma t}E(0) \le E(t) \le E(0)$. Với hiệu hai nghiệm cùng dữ liệu, $E(0) = 0$ nên có duy nhất.

Bước 4 — Tách biến nếu phải tìm nghiệm cụ thể. Sóng có cản $\gamma = 1$ cho $T'' + T' + a^2\lambda T = 0$. Đặt $T = e^{-t/2}Y$, thu $Y'' + (a^2\lambda - 1/4)Y = 0$, $Y(0) = A$, $Y'(0) = B + A/2$. Phân biệt dao động, nghiệm kép và hàm hyperbolic. Dầm cho $X'''' = k^4X$, $T'' + a^2k^4T = 0$; dùng đủ bốn điều kiện biên để tìm phương trình của kL.

Bước 5 — Kiểm tra hệ số và khẳng định của đề. Năng lượng đầu chứa cả g^2 và các đạo hàm của f. Thử $f = 0$, $g \ne 0$ để phát hiện công thức bỏ vận tốc. Với dầm, nghiệm $k = 0$ phải giải trực tiếp bằng đa thức bậc ba; nghiệm 0 của phương trình lượng giác–hyperbolic có thể chỉ là nghiệm giả do cơ sở suy biến.

Chi tiết phép triệt tiêu tích phân. Đạo hàm động năng cho $\int u_tu_{tt}$; dùng PDE thay u_{tt}. Với sóng, $\int u_tu_{xx} = [u_tu_x] - \int u_{tx}u_x$, và tích phân cuối triệt tiêu đạo hàm thế năng $\int u_xu_{xt}$. Với dầm,

$$\int u_tu_{xxxx} = [u_tu_{xxx} - u_{tx}u_{xx}] + \int u_{txx}u_{xx}.$$

Tích phân cuối triệt tiêu đạo hàm $\frac{1}{2}\int u_{xx}^2$ sau khi nhân hệ số và giữ đúng dấu PDE. Viết hạng biên trước, sau đó mới dùng điều kiện của từng đầu.

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda\int X^2 = \int(X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \ge 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \ge 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \ge 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L fX_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L gX_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_nt$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n\cos\omega_nt + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt\right)X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Năng lượng đúng của dầm. $u_{tt} = -a^2u_{xxxx}$, hai đầu ngàm $u = u_x = 0$. Nhân với u_t và tích phân hai lần:

$$E = \tfrac{1}{2}\int_0^L (u_t^2 + a^2u_{xx}^2)dx, \qquad E' = a^2[u_{tx}u_{xx} - u_tu_{xxx}]_0^L = 0.$$

Do $u_t = u_{tx} = 0$ ở hai đầu. Năng lượng có u_x^2 trong đề không phù hợp toán tử cấp bốn; cần sửa thành u_{xx}^2. Với hiệu hai nghiệm, $E = 0$ suy $u_t = u_{xx} = 0$; hàm affine còn lại bị biên ngàm và dữ liệu đầu buộc bằng 0, nên duy nhất.

Bước 2. Trị riêng dương và trực giao. $X'''' = \lambda X$, $X = X' = 0$ ở hai đầu. Tích phân hai lần cho $\lambda\int X^2 = \int (X'')^2$. Nếu $\lambda = 0$, X affine rồi biên loại hết; vậy $\lambda > 0$. Trừ tích phân hai phương trình cho $(\lambda_m - \lambda_n)\int X_mX_n = 0$ vì hạng biên $[X_m'''X_n - X_m''X_n' - X_n'''X_m + X_n''X_m']$ bằng 0.

Bước 3. Giải đủ bốn điều kiện. Đặt $\lambda = k^4$, $\beta = kL$. Hai điều kiện trái cho $X = A(\cosh kx - \cos kx) + B(\sinh kx - \sin kx)$. Hai điều kiện phải tạo định thức $2(1 - \cosh\beta\cos\beta) = 0$, nên $\cosh\beta\cos\beta = 1$. Chỉ lấy nghiệm dương; $\beta = 0$ là nghiệm giả của cơ sở suy biến. Nghiệm đầu $\beta_1 \approx 4.730040745$. Chọn

$$X_n = \cosh k_nx - \cos k_nx - \sigma_n(\sinh k_nx - \sin k_nx), \quad \sigma_n = \frac{\cosh\beta_n - \cos\beta_n}{\sinh\beta_n - \sin\beta_n}.$$

Phương trình đặc trưng bảo đảm cả $X_n(L) = X_n'(L) = 0$.

Bước 4. Chiếu dữ liệu và ghép. $A_n = \int fX_n/\int X_n^2$, $B_n = \int gX_n/\int X_n^2$, tần số $\omega_n = ak_n^2$. Nghiệm $u = \sum(A_n\cos\omega_nt + B_n\sin\omega_nt/\omega_n)X_n$. Kiểm tra bốn biên bằng hàm riêng, hai dữ liệu bằng hệ số; không dùng tần số ak_n của phương trình sóng cấp hai. Với dữ liệu đủ trơn và tương thích thu nghiệm cổ điển; với dữ liệu năng lượng hiểu chuỗi trong không gian thích hợp.

Chi tiết hai tích phân năng lượng và định thức. Nhân PDE với u_t:

$$\begin{aligned}\int_0^L u_tu_{xxxx}dx &= [u_tu_{xxx}]_0^L - \int_0^L u_{tx}u_{xxx}dx \\ &= [u_tu_{xxx} - u_{tx}u_{xx}]_0^L + \int_0^L u_{txx}u_{xx}dx.\end{aligned}$$

Hạng tích phân cuối bằng $\frac{1}{2}(d/dt)\int u_{xx}^2$; chuyển sang cùng động năng cho E' đã viết.

Đặt $C = \cosh\beta, c = \cos\beta, S = \sinh\beta, s = \sin\beta$. Hai điều kiện phải, sau chia đạo hàm cho k, là

$$\begin{pmatrix} C - c & S - s \\ S + s & C - c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Định thức $(C - c)^2 - (S - s)(S + s) = C^2 - 2Cc + c^2 - S^2 + s^2 = 2 - 2Cc$, vì $C^2 - S^2 = c^2 + s^2 = 1$. Dòng đầu cho $B/A = -(C - c)/(S - s)$; dòng hai đúng khi định thức bằng 0. Đây là nguồn gốc của σ_n.